

Parte 1 – Switches e VLANs

Objetivo: Simular a montagem de VLANs com endereços IPv6.

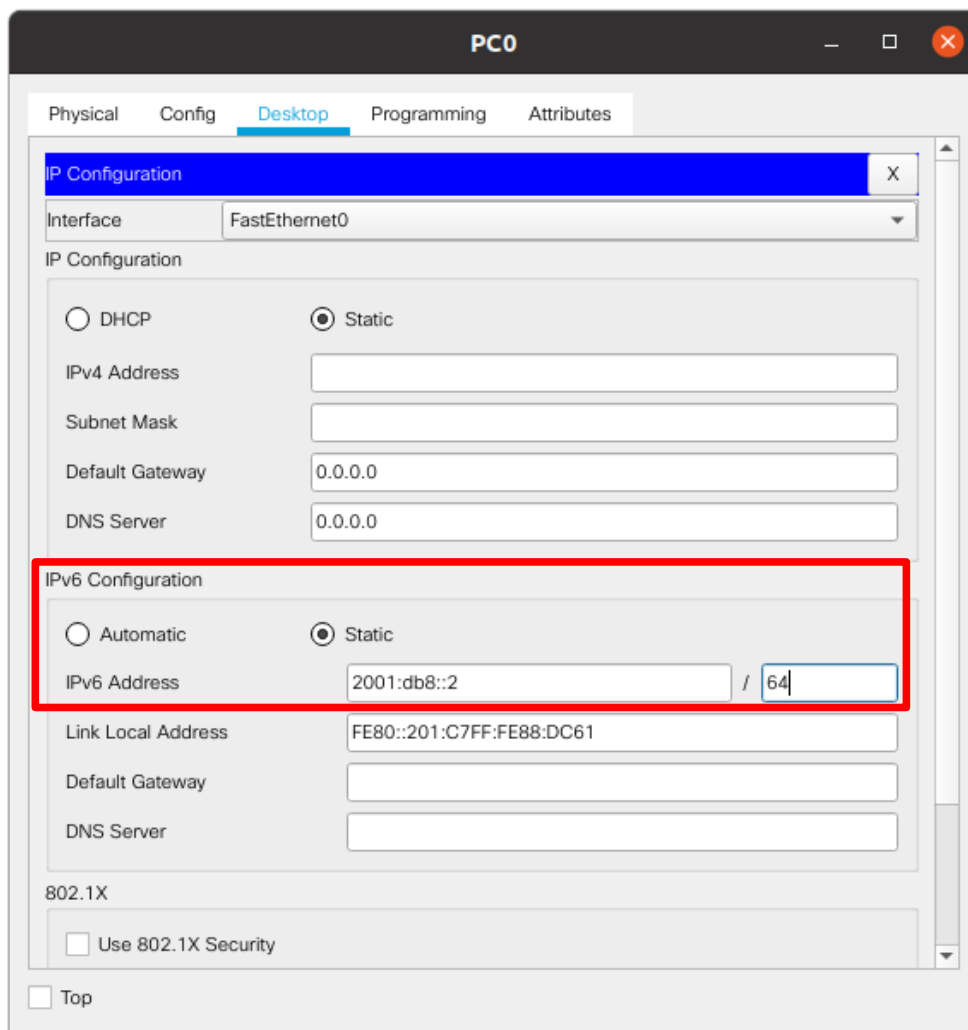
Descrição:

Primeiramente, vamos verificar o funcionamento de um switch convencional.

- 1) Crie no *Packet Tracer* uma rede que possua:
 - a. 8 computadores
 - b. 1 **switch 2950-24**

IMPORTANTE: ligue os computadores em sequência nas portas do switch (PC0 na porta 1, PC1 na porta 2, PC2 na porta 3 e assim por diante).

- 2) Configure um endereço IPv6 para cada computador, começando por 2001:db8::2, 2001:db8::3, 2001:db8::4 etc. Lembre que a máscara é sempre /64 para hosts.

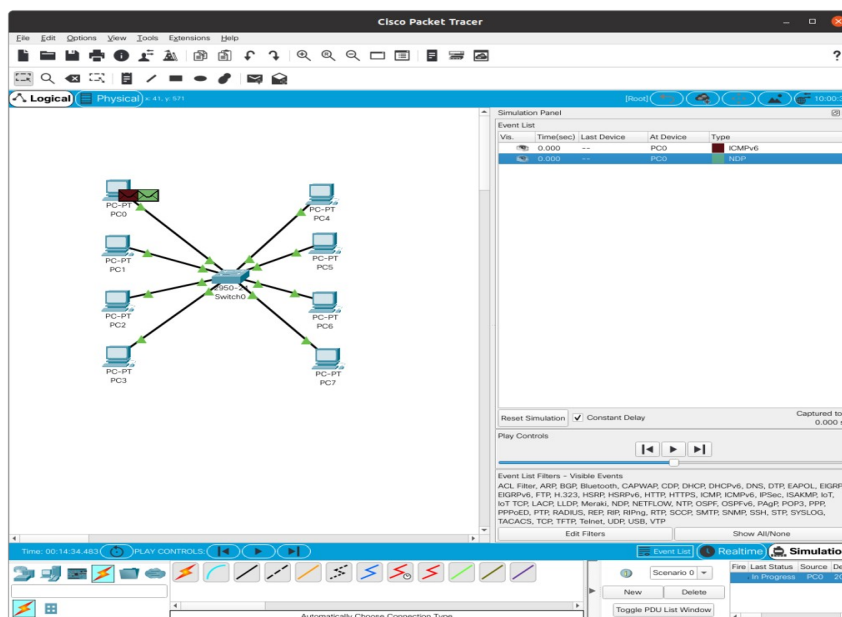


The screenshot shows the configuration window for PC0 in Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing 'Static' configuration for IPv4. Below it, the 'IPv6 Configuration' section is also expanded and highlighted with a red rectangle. In the IPv6 Configuration section, 'Static' is selected, and the 'IPv6 Address' field is set to '2001:db8::2' with a subnet mask of '/64'. Other fields like 'Link Local Address', 'Default Gateway', and 'DNS Server' are also visible.

- 3) Coloque o modelo no Simulador. Clique na tecla **C** (no seu teclado) para adicionar um pacote PDU. Selecione o **PC0** para ser o remetente, clique nele. Preencha os campos

conforme a imagem a seguir e clique no botão **Create PDU**. Repare que o **PC4** será o destinatário. Se continuar a aparecer o ícone de envelope no mouse, clique na tecla **Esc**.

4) Veja se ficou semelhante à imagem a seguir.



5) Se ainda não estiver aparente, abra a janela **Event List**. Clique, pausadamente, várias vezes no botão **Capture/Forward** ► (até o destinatário enviar sua resposta ao remetente, depois irá aparecer o envelope rosa do protocolo STP, que não iremos analisar) e observe e descreva abaixo o que ocorre em cada etapa da transmissão.

6) Apague a última simulação e volte para a janela **Realtime**.

Agora, vamos acrescentar VLANs ao switch.

7) Altere a configuração de endereço IPv6 de cada PC de forma que cada 2 PCs estejam em uma sub-rede diferente, conforme o esquema na tabela a seguir.

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

2001:DB8:0:1::2

/ 64

Sub-rede	Endereços IPv6	VLAN
2001:db8:0:1::/64	PC0: 2001:db8:0:1::2/64 PC1: 2001:db8:0:1::3/64	1: default
2001:db8:0:2::/64	PC2: 2001:db8:0:2::2/64 PC3: 2001:db8:0:2::3/64	2
2001:db8:0:3::/64	PC4: 2001:db8:0:3::2/64 PC5: 2001:db8:0:3::3/64	3
2001:db8:0:4::/64	PC6: 2001:db8:0:4::2/64 PC7: 2001:db8:0:4::3/64	4

- 8) Clique no switch e escolha a aba CONFIG.
- 9) Na lista de itens à esquerda, escolha VLAN DATABASE.
- 10) A VLAN 1 é a default. Crie as VLANs 2, 3 e 4.
- 11) Coloque cada par de PCs que está na mesma sub-rede em uma VLAN diferente. Para isso, dentro da configuração do switch, clique em cada interface onde estão conectados os PCs e selecione as opções ACCESS e VLAN X, onde X é o número da VLAN de cada par de Pcs. Por exemplo, os PCs 0 e 1 que estão nas portas 0/1 e 0/2 ficam na VLAN 1, os PCs 2 e 3 que estão nas portas 0/3 e 0/4 ficam na VLAN 2 e assim por diante, conforme tabela anterior.
- 12) Coloque o modelo no Simulador. Clique na tecla **C** (no seu teclado) para adicionar um pacote PDU. Selecione o **PC2** para ser o remetente, clique nele. Preencha os campos conforme a imagem a seguir, para enviar o pacote ao **PC3 na mesma VLAN**, e clique no botão **Create PDU**. Se continuar a aparecer o ícone de envelope no mouse, clique na tecla **Esc**.

Source Settings

Source Device: PC2

Outgoing Port: FastEthernet0 ☒ Auto Select Port

PDU Settings

Select Application: PING

Destination IP Address: 2001:db8:0:2::3

Source IP Address: 2001:db8:0:2::2

TTL: 32

TOS: 0

Sequence Number: 1

Size: 0

Simulation Settings

☒ One Shot Time: 0 Seconds

☐ Periodic Interval: Seconds

Create PDU

- 13) Se ainda não estiver aparente, abra a janela **Event List**. Clique, pausadamente, várias vezes no botão **Capture/Forward ►** e observe e descreva abaixo o que ocorre em cada etapa da transmissão.

- 14) Aconteceu alguma coisa diferente com relação à transmissão do pacote NDP? O quê?

- 15) Apague a última simulação. Clique na tecla **C** (no seu teclado) para adicionar outro pacote PDU. Selecione o **PC5** para ser o remetente, clique nele. Preencha os campos conforme a imagem a seguir, para enviar o pacote ao **PC6 em outra VLAN**, e clique no botão **Create PDU**. Se continuar a aparecer o ícone de envelope no mouse, clique na tecla **Esc**.

Source Settings

Source Device: PC2

Outgoing Port: FastEthernet0 ☒ Auto Select Port

PDU Settings

Select Application: PING

Destination IP Address: 2001:db8:0:4::2

Source IP Address: 2001:db8:0:3::3

TTL: 32

TOS: 0

Sequence Number: 1

Size: 0

Simulation Settings

☒ One Shot Time: 0 Seconds

☐ Periodic Interval: Seconds

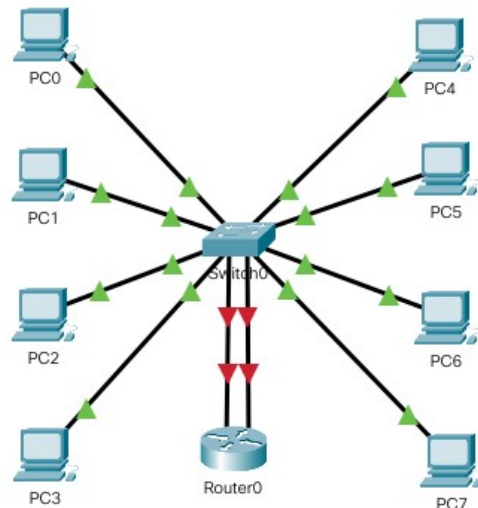
Create PDU

- 16) Se ainda não estiver aparente, abra a janela **Event List**. Clique, pausadamente, várias vezes no botão **Capture/Forward** ► e observe e descreva abaixo o que ocorre em cada etapa da transmissão.

- 17) A transmissão ocorreu do PC5 para o PC6? O que aconteceu de diferente das simulações anteriores? Por quê?

Parte 2 - Encaminhamento de tráfego entre VLANs

- 18) Na parte 1, na qual havia um switch com 4 VLANs configuradas, vamos acrescentar um roteador para rotear o tráfego entre 2 das 4 VLANs.
- 19) Volte à aba Realtime, acrescente 1 roteador **1941** à rede e ligue cada interface do roteador a 2 portas do switch (portas 0/9 e 0/10).

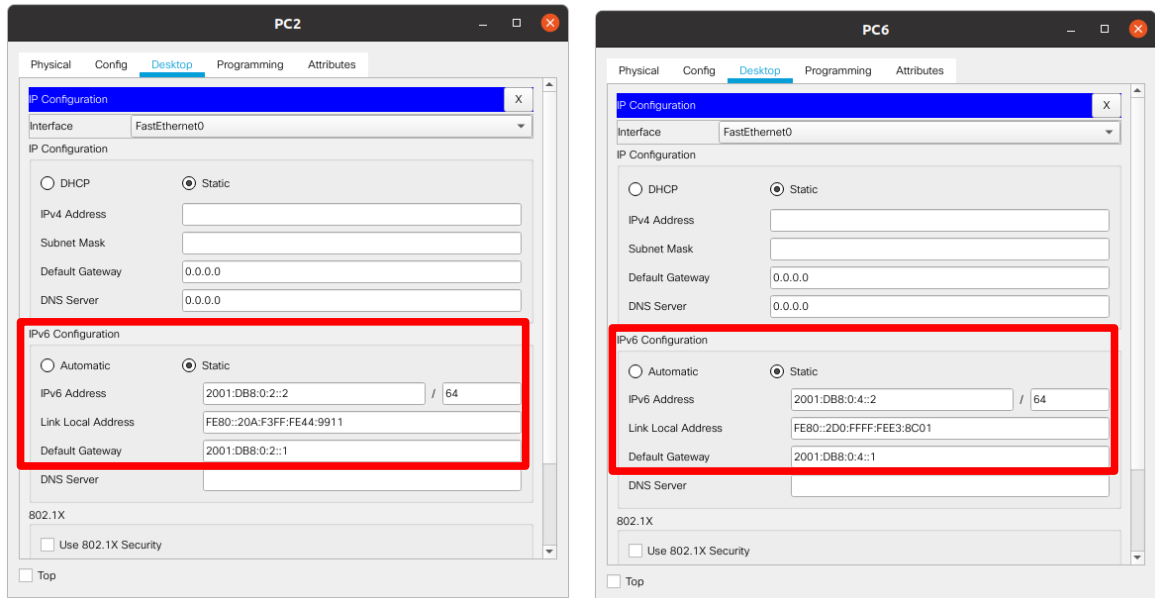


- 20) Clique no roteador e escolha a aba CLI.
- 21) Configure cada uma das 2 interfaces do roteador com endereços das **VLANs 2 e 4** definidas anteriormente, com os seguintes comandos (observe o *prompt* correto para executar os comandos):

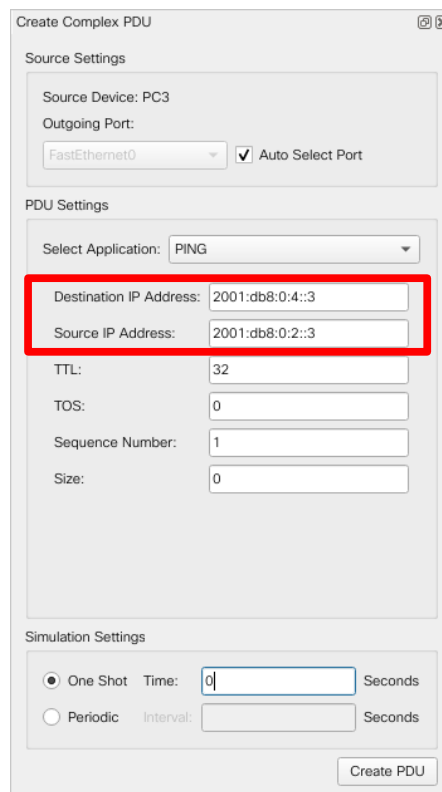
```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:4::1/64
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

- 22) Clique no switch e escolha a aba CONFIG.

- 23) Configure cada uma das 2 portas que estão ligadas ao roteador, colocando-as nas VLANs corretas: porta 0/9 na **VLAN 2** e porta 0/10 na **VLAN 4**.
- 24) Nas configurações dos quatro PCs que participam das VLANs ligadas ao roteador, PC2, PC3, PC6 e PC7, coloque o respectivo IP do roteador como *gateway*, nas configurações de IPv6 (veja imagens a seguir).



- 25) Coloque o modelo no Simulador. Clique na tecla **C** (no seu teclado) para adicionar outro pacote PDU. Selecione o **PC3**, que está em na **VLAN 2**, para ser o remetente, clique nele. Preencha os campos conforme a imagem a seguir, para enviar o pacote ao **PC7** na **VLAN 4**, e clique no botão **Create PDU**. Se continuar a aparecer o ícone de envelope no mouse, clique na tecla **Esc**.



- 26) Se ainda não estiver aparente, abra a janela **Event List**. Clique, pausadamente, várias vezes no botão **Capture/Forward** ► (até aparecer o envelope vermelho DTP) e observe e descreva abaixo o que ocorre em cada etapa da transmissão.

- 27) Aconteceu alguma coisa diferente com relação à transmissão do pacote NDP? O quê?

28) Agora, vamos retirar o roteador e trocar o switch por um switch *multilayer*:

29) Exclua o roteador e o switch.

30) Acrescente um switch **3560-24PS** e ligue todos os PCs a ele, na sequência.

31) Clique no switch e escolha a aba CONFIG.

32) Clique em VLAN DATABASE e crie as VLANs 2, 3 e 4 (a 1, default, já deve estar criada).

33) Ainda nas configurações do switch, altere a configuração das portas, colocando cada 2 portas em uma das VLANs criadas acima.

34) Ainda nas configurações do switch, clique na aba CLI e digite os seguintes comandos:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
Switch(config)#exit
Switch#reload
```

Confirme as perguntas e espere a reinicialização. Continue com os comandos:

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#ipv6 unicast-routing
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:1::1/64
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 2
Switch(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:2::1/64
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 3
Switch(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:3::1/64
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 4
Switch(config-if)#ipv6 address 2001:db8:0:4::1/64
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
```

35) Digite **end**.

36) Configure o IP da *gateway* em todos os PC, lembrando que:

Sub-rede	Endereços IPv6	VLAN	Gateway
2001:db8:0:1::/64	PC0: 2001:db8:0:1::2/64 PC1: 2001:db8:0:1::3/64	1: default	2001:db8:0:1::1
2001:db8:0:2::/64	PC2: 2001:db8:0:2::2/64 PC3: 2001:db8:0:2::3/64	2	2001:db8:0:2::1
2001:db8:0:3::/64	PC4: 2001:db8:0:3::2/64 PC5: 2001:db8:0:3::3/64	3	2001:db8:0:3::1
2001:db8:0:4::/64	PC6: 2001:db8:0:4::2/64 PC7: 2001:db8:0:4::3/64	4	2001:db8:0:4::1

- 37) Coloque o modelo no Simulador. Clique na tecla **C** (no seu teclado) para adicionar outro pacote PDU. Selecione um PC, que está em uma das VLANs, para ser o remetente, clique nele. Preencha os campos conforme a imagem a seguir, para enviar o pacote a um PC em outra VLAN, e clique no botão **Create PDU**. Se continuar a aparecer o ícone de envelope no mouse, clique na tecla **Esc**.

Create Complex PDU

Source Settings

Source Device: PC5

Outgoing Port: FastEthernet0 ☒ Auto Select Port

PDU Settings

Select Application: PING

Destination IP Address: 2001:db8:0:3::3

Source IP Address: 2001:db8:0:2::2

TTL: 32

TOS: 0

Sequence Number: 1

Size: 0

Simulation Settings

☒ One Shot Time: 0 Seconds

☐ Periodic Interval: Seconds

Create PDU

- 38) Se ainda não estiver aparente, abra a janela **Event List**. Clique, pausadamente, várias vezes no botão **Capture/Forward ►** (até aparecer o envelope rosa STP) e observe e descreva abaixo o que ocorre em cada etapa da transmissão.

- 39) Faça uma comparação entre as simulações do switch, do switch com VLAN, do switch com VLAN e roteador, e do *switch multilayer*, indicando semelhanças e diferenças. Qual cenário é melhor? Por quê?

- 40) Envie suas respostas pelo SIGAA.